

Chapitre 6

La régression linéaire

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Analyse quantitative

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Calculer une droite de régression

Sur un échantillon, on a calculé $\widehat{\text{Cov}}(X, Y) = 45$, $\hat{\sigma}_X^2 = 25$, $\bar{X} = 20$ et $\bar{Y} = 60$.

- (a) Calculer $\hat{\beta}_1 = \widehat{\text{Cov}}(X, Y) / \hat{\sigma}_X^2$.
- (b) Calculer $\hat{\beta}_0 = \bar{Y} - \hat{\beta}_1 \bar{X}$.
- (c) Écrire l'équation de la droite estimée et interpréter $\hat{\beta}_1$ en une phrase.

Exercice 2 — Décomposer la variance et calculer le R^2

Une régression donne $SCT = 800$ et $SCR = 180$.

- (a) Calculer $SCE = SCT - SCR$.
- (b) Calculer $R^2 = SCE / SCT$, puis vérifier que l'on obtient le même résultat par $R^2 = 1 - SCR / SCT$.
- (c) Quelle part de la variance de Y n'est **pas** expliquée par le modèle?

Exercice 3 — Tester la significativité d'une pente

Une régression donne $\hat{\beta}_1 = 2,4$ avec une erreur type de 0,8.

- (a) Calculer la statistique $t = \hat{\beta}_1 / \text{erreur type}(\hat{\beta}_1)$.
- (b) Au seuil de 5% (règle du cours : $|t| > 2$ conduit au rejet), X a-t-il un effet statistiquement significatif sur Y ?
- (c) Cette significativité statistique garantit-elle que X a un effet **causal** sur Y ? Justifier à l'aide du cours.

2 Exercices cumulatifs (introduction au chapitre 6)

Exercice 4 — Régresser le rendement sur la recommandation de l'analyste

Au chapitre 3 (exercice 1), on avait calculé pour le couple (R, C) – rendement et recommandation codée $-1, 0, +1$ – les valeurs $\widehat{\text{Cov}}(R, C) = 1,7555$, $V[C] = 0,5611$, $E[R] = 1,65$, $E[C] = 0,33$ et $\rho_{R,C} = 0,6257$.

- (a) En traitant C comme variable explicative de R , calculer $\hat{\beta}_1 = \widehat{\text{Cov}}(R, C) / V[C]$.
- (b) Calculer $\hat{\beta}_0 = E[R] - \hat{\beta}_1 E[C]$.
- (c) Calculer $R^2 = \rho_{R,C}^2$. Quelle part de la variance du rendement la recommandation de l'analyste explique-t-elle?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Estimer et tester un bêta de type MEDAF

Le rendement d'une action R_i et celui du marché R_m ont pour covariance $\widehat{\text{Cov}}(R_i, R_m) = 0,0032$ et $V[R_m] = 0,0025$.

- (a) Calculer le bêta estimé $\hat{\beta} = \widehat{\text{Cov}}(R_i, R_m) / V[R_m]$.
- (b) L'erreur type de $\hat{\beta}$ est 0,35. Calculer la statistique de test pour $H_0 : \beta = 1$ (l'action est-elle « aussi risquée » que le marché?), $t = (\hat{\beta} - 1) / \text{erreur type}$.
- (c) Au seuil de 5 %, peut-on affirmer que cette action est significativement plus risquée que le marché ($\beta > 1$)?

Exercice 6 — Un R^2 élevé suffit-il à valider un modèle ?

Une régression du chiffre d'affaires d'une entreprise sur une tendance temporelle simple (le numéro du mois) donne $SCT = 1\,200$ et $SCE = 950$.

- (a) Calculer SCR et R^2 .
- (b) Un analyste conclut que « le temps qui passe explique 79 % du chiffre d'affaires ». Que penser de cette interprétation à la lumière du phénomène de **régression fallacieuse** évoqué dans le cours ?
- (c) Quel type de variable omise pourrait, en réalité, expliquer à la fois la tendance du chiffre d'affaires et sa progression dans le temps ?